

Database Deep Dive: Optimasi Query SQL, Desain Indeks B-Tree & Arsitektur Sharding

Bedah Mesin Penyimpanan InnoDB, Analisis Execution Plan EXPLAIN, Mitigasi Deadlock, dan Replikasi Multi-Master

KATALOGISASI DALAM TERBITAN (KDT) / BIBLIOGRAPHIC METADATA	
Penulis Utama	: Alex Xu, Baron Schwartz
Editor / Redaksi	: Tim Database Administrator Galura Core
Penerbit & Tahun	: O Reilly Media bekerjasama dengan Galura Press (2023)
Nomor ISBN / e-ISBN	978-1-492-08051-0
Nomor Panggil (Call)	EB 005.74 XU d [Klasifikasi DDC: 005.74]
Subjek / Kategori	: Database Internals & Caching
Seri Publikasi	: Seri Teknologi Database Skala Besar; Jilid 2
Deskripsi Fisik	: 1 File PDF (xxviii, 490 halaman : illus. ; 25 cm)
Aksesibilitas	: Hak Cipta Digital - Akses Terbuka Pemustaka (Public Open Access)
Bahasa & Format	: Bahasa Indonesia Format PDF Digital (High Resolution Text)

RINGKASAN & SINOPSIS EKSEKUTIF BUKU

Di balik setiap aplikasi berskala masif, terdapat basis data relasional yang harus mampu melayani puluhan ribu transaksi konkuren tanpa degradasi performa atau korupsi data. Buku ini membongkar rahasia internal mesin database relasional (khususnya MySQL dan MariaDB).

Menjelaskan cara kerja engine InnoDB, struktur halaman indeks B+ Tree dan Clustered Index, optimasi query lambat menggunakan EXPLAIN ANALYZE, isolasi transaksi ACID, strategi penanganan deadlock dan lock escalation, serta teknik partisi horizontal (sharding dan replikasi data multi-region).

DAFTAR ISI LENGKAP BUKU (TABLE OF CONTENTS)

Database Deep Dive: Optimasi Query SQL, Desain Indeks B-Tree & Arsitek - Alex Xu, Baron Schwartz

STRUKTUR BAB & SUB-BAHASAN MATERI

Bagian Awal: Prakata & Pengantar Penerbit	v - viii
Lembar Hak Cipta & Standar Lisensi Digital	ix
Bab 1: Anatomi Mesin Penyimpanan InnoDB & Buffer Pool	hlm. 1 - 54
- Arsitektur Memori & Struktur Halaman 16KB	
- Write-Ahead Logging (WAL & Redo/Undo Log	
- Algoritma Pembersihan Dirty Pages LRU	

Bab 1: Menembus Batas I/O: Mengapa Basis Data Melambat?

Ketika sebuah aplikasi mulai mengalami perlambatan akut, reaksi pertama yang sering diambil adalah menambahkan memori RAM atau menambah core CPU pada server. Namun dalam mayoritas kasus nyata, akar masalahnya bukan kekurangan perangkat keras, melainkan query SQL yang tidak efisien yang memicu jutaan pembacaan I/O disk acak.

Memahami bagaimana InnoDB menata data dalam struktur pohon B+ Tree dan bagaimana Buffer Pool mengelola cache halaman adalah kunci emas bagi arsitek perangkat lunak untuk menekan latensi kueri dari hitungan detik menjadi milidetik.

LAYANAN PEMINJAMAN E-BOOK RESMI PERPUSTAKAAN GALURA

Naskah di atas adalah sampel cuplikan resmi dari repositori Perpustakaan Digital Galura SLiMS. Pemustaka terdaftar dapat meminjam atau membaca edisi digital lengkap melalui portal OPAC SLiMS atau mengajukan permohonan melalui layanan sirkulasi perpustakaan: <https://slims-ebook.galura.id>